



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Dien Fadillah Prihardini - 5024241051

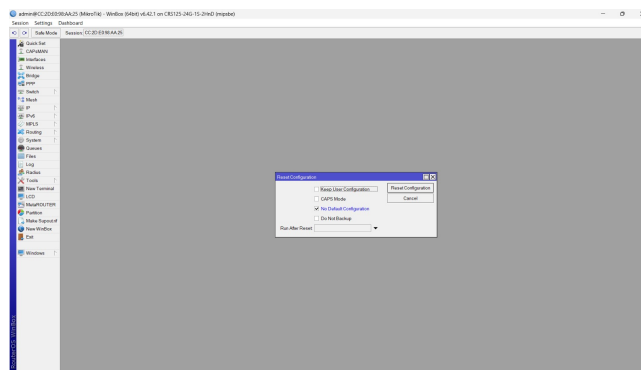
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Wireless Point to Point

1.1.1 Reset Router

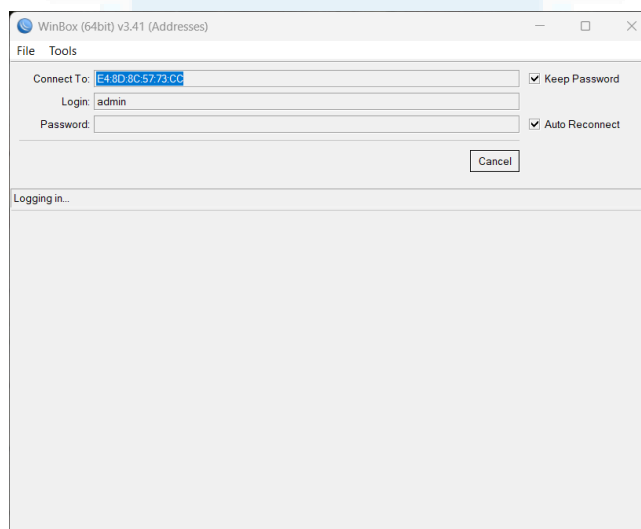
Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang dilakukan bersih dan tidak terjadi konflik. Untuk reset, gunakan winbox kemudian masuk ke menu system-> reset konfigurasi-> cek list no default konfigurasi



Gambar 1: Reset Router

1.1.2 Login Ke Router

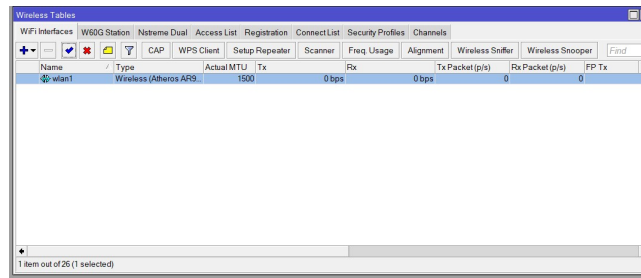
Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).



Gambar 2: Login ke Winbox

1.1.3 Aktifkan Interface Wireless (wlan1)

Pada menu Winbox, masuk ke bagian Wireless -> tab WiFi Interfaces. Klik interface wlan1 (yang berwarna abu-abu), lalu tekan tombol Centang Biru untuk mengaktifkannya (Enable).



Gambar 3: Enable Interface

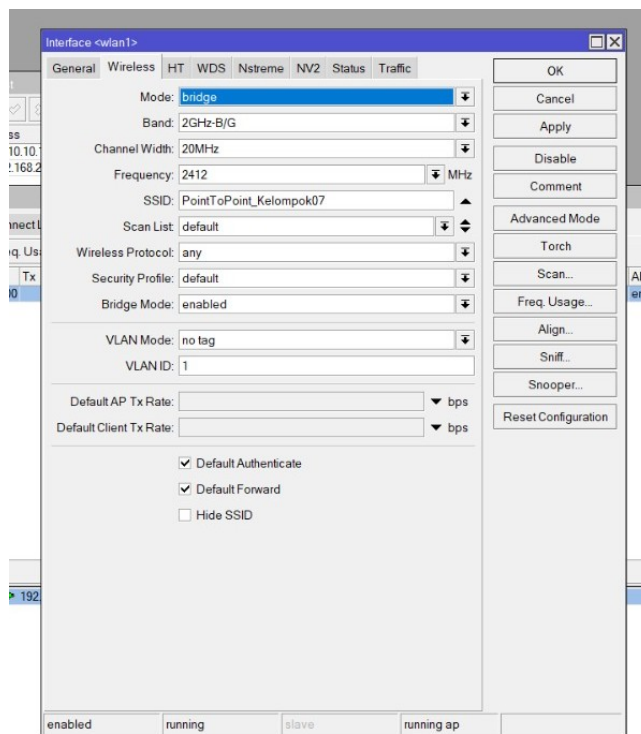
1.1.4 Konfigurasi Mode Wireless Untuk Router A

Klik dua kali (double click) pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.

Ubah pengaturan berikut:

- Mode: bridge
- SSID: PointToPoint_KelompokXX (ganti XX dengan nomor kelompok)

Klik Apply lalu OK.



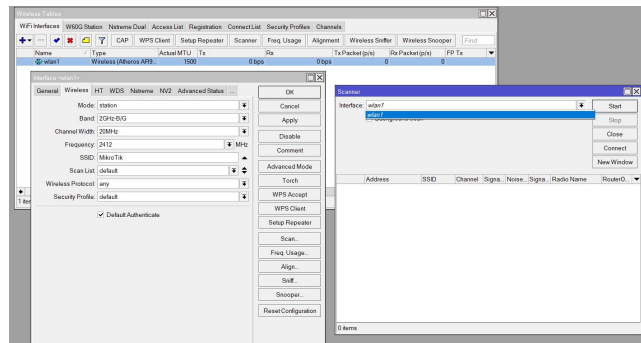
Gambar 4: Mode Bridge pada Router A

1.1.5 Konfigurasi Mode Wireless Untuk Router B

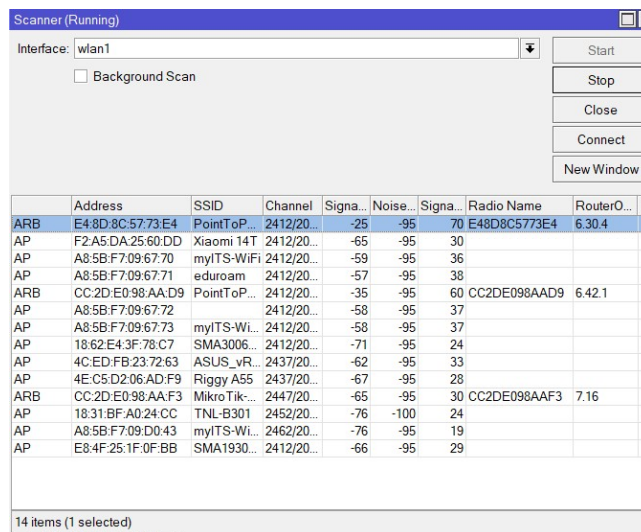
Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless. Ubah pengaturan berikut:

- Mode: station

Klik tombol Scan di sebelah kanan jendela. Pilih interface wlan1 lalu klik Start. Cari jaringan WiFi dengan SSID yang sesuai dengan Router A (PointToPoint_KelompokXX), lalu klik tombol Connect. Klik Apply lalu OK.



Gambar 5: Mode Station pada Router B



Gambar 6: Berhasil Connect

1.1.6 Konfigurasi IP Address pada wlan1

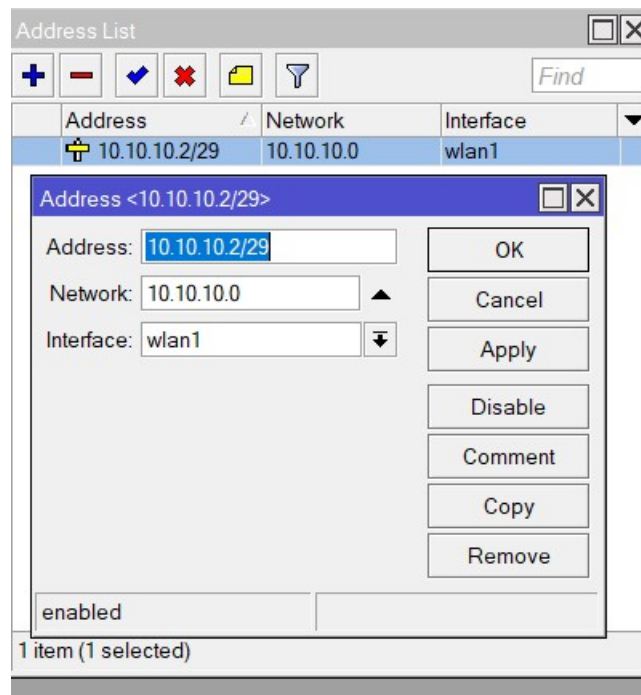
Tambahkan IP Address pada interface wlan1 sebagai jalur komunikasi antar-router. Masuk ke menu IP -> Addresses, lalu klik tombol + (Add).

Router A:

- Address: 10.10.10.1/29
- Interface: wlan1

Router B:

- Address: 10.10.10.2/29
- Interface: wlan1



Gambar 7: IP config pada Router B

1.1.7 Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (ether2)

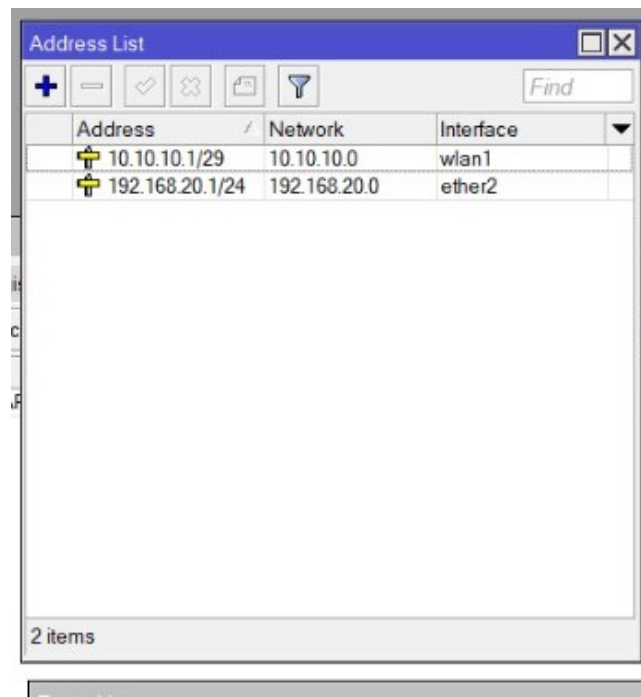
Tambahkan IP Address pada interface ether2 untuk menghubungkan Router dengan Laptop/PC. Masuk ke menu IP -> Addresses, lalu klik tombol + (Add).

Router A:

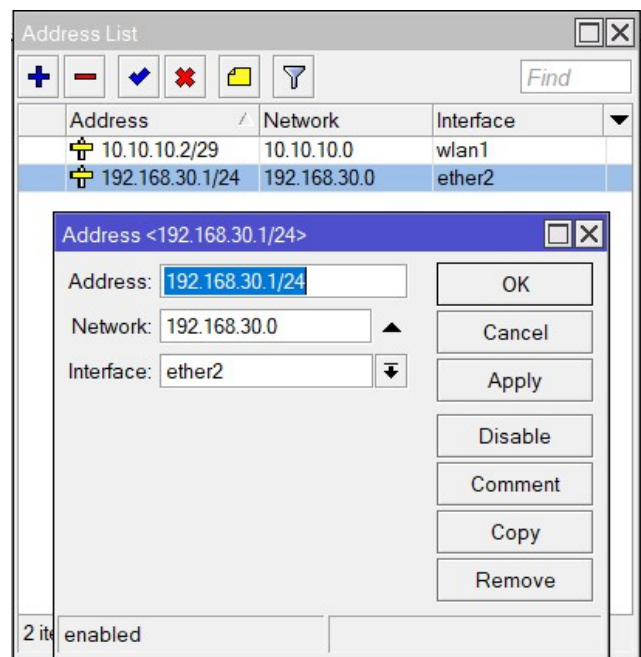
- Address: 192.168.20.1/24
- Interface: ether2

Router B:

- Address: 192.168.30.1/24
- Interface: ether2



Gambar 8: Kofigurasi ether 2 pada Laptop 1



Gambar 9: Konfigruasi ether 2 pada Laptop 2

1.1.8 Konfigurasi Routing Statis

Tambahkan rute (routing) manual agar kedua jaringan LAN bisa saling berkomunikasi. Masuk ke menu IP -> Routes, lalu klik tombol + (Add).

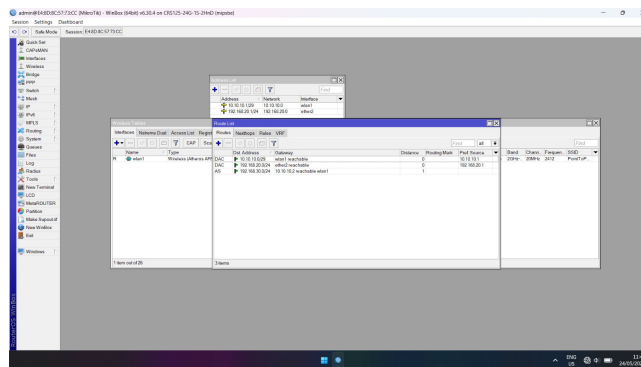
Router A:

Dst. Address: 192.168.30.0/24

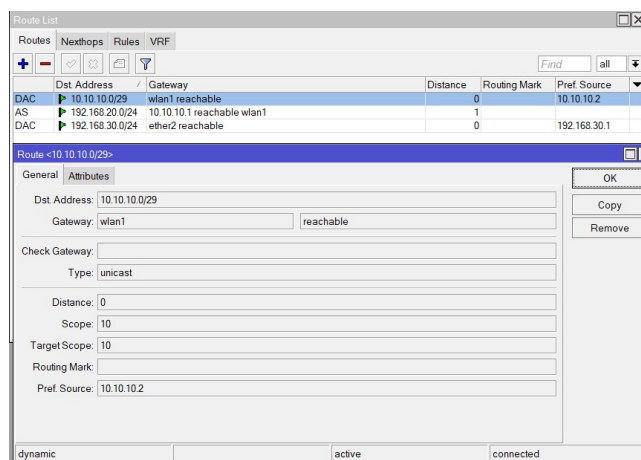
- Gateway: 10.10.10.2

Router B:

- Dst. Address: 192.168.20.0/24
- Gateway: 10.10.10.1



Gambar 10: Routing Statis Router A



Gambar 11: Routing Statis Router B

1.1.9 Konfigurasi IP Address Statis di Laptop

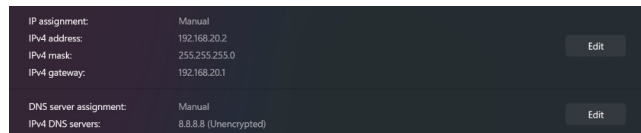
Atur alamat IP pada laptop yang terhubung ke Router A dan Router B. Di Windows, buka Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings. Klik kanan pada interface jaringan (Ethernet) yang tersambung, pilih Properties. Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) dan klik Properties. Pilih Use the following IP address, dan atur sebagai berikut:

Laptop yang terhubung ke Router A:

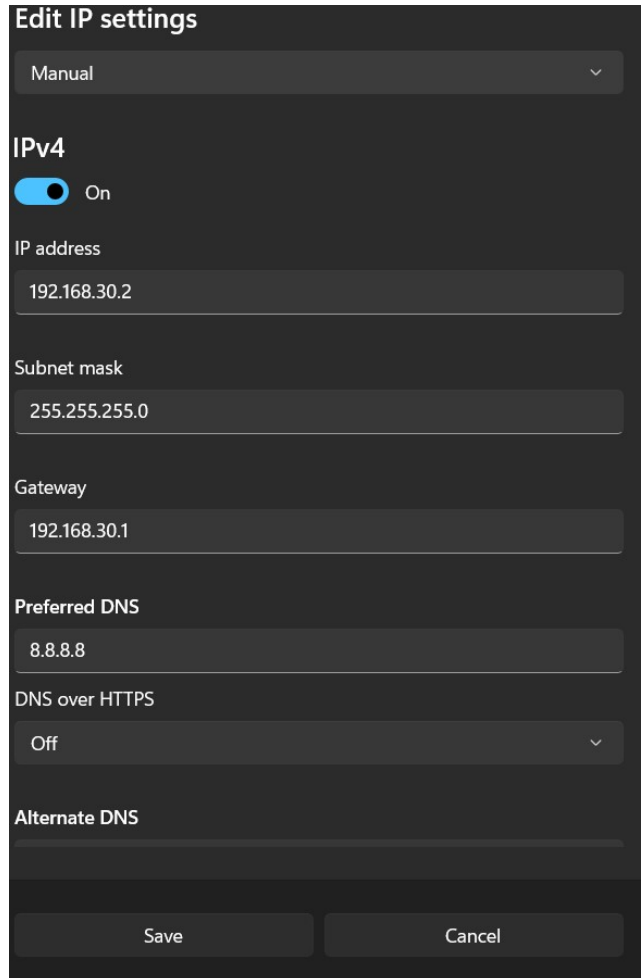
- IP Address: 192.168.20.2
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.20.1 (IP Router A)
- DNS Server: 8.8.8.8

Laptop yang terhubung ke Router B:

- IP Address: 192.168.30.2
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.30.1 (IP Router B)
- DNS Server: 8.8.8.8



Gambar 12: IP config pada Laptop 1

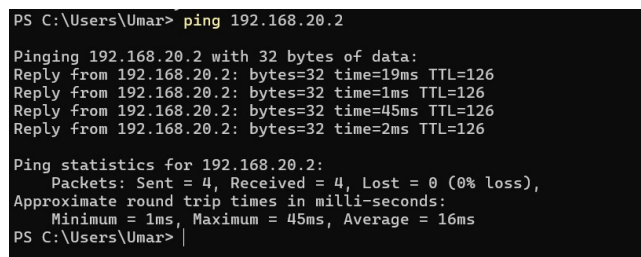


Gambar 13: IP config pada Laptop 2

1.1.10 Uji Koneksi Antar Laptop (PING Test)

Buka Command Prompt (CMD) pada laptop masing-masing. Dari Laptop 1 (Router A) ping ke Laptop 2 (Router B): ping 192.168.30.2

Muncul balasan Reply from...

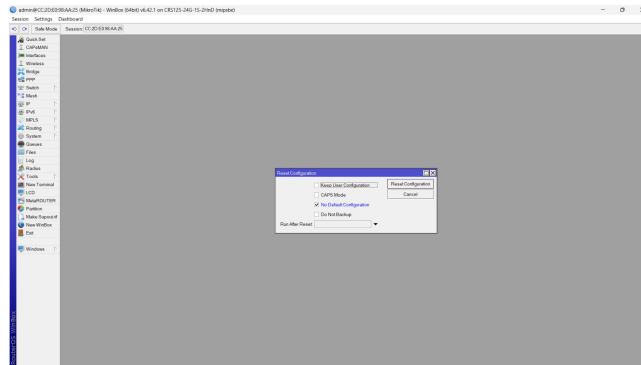


Gambar 14: Hasil PING ke Laptop 1

1.2 Wireless Point to Multipoint

1.2.1 Reset Router

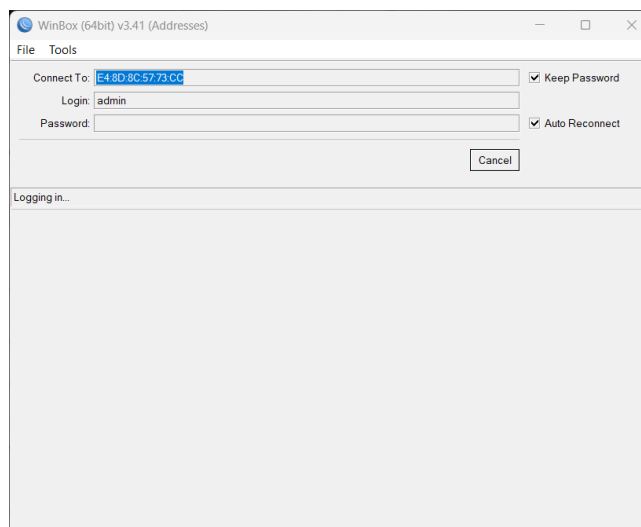
Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang dilakukan bersih dan tidak terjadi konflik. Untuk reset, gunakan winbox kemudian masuk ke menu system-> reset konfigurasi-> cek list no default konfigurasi



Gambar 15: Reset Router

1.2.2 Login Ke Router

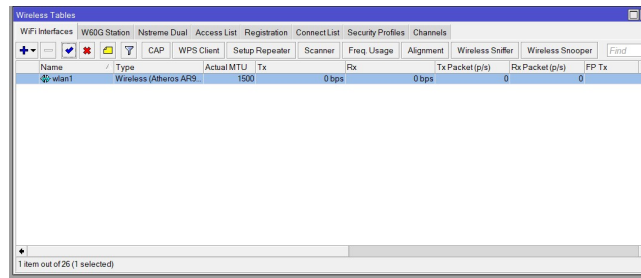
Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).



Gambar 16: Login ke Winbox

1.2.3 Aktifkan Interface Wireless (wlan1)

Pada menu Winbox, masuk ke bagian Wireless -> tab WiFi Interfaces. Klik interface wlan1 (yang berwarna abu-abu), lalu tekan tombol Centang Biru untuk mengaktifkannya (Enable).



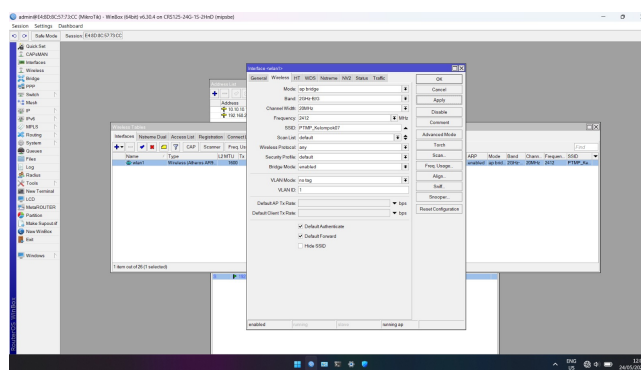
Gambar 17: Enable Interface

1.2.4 Konfigurasi Mode Wireless AP Bridge

Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless. Ubah pengaturan berikut:

- Mode: ap bridge (Point-to-Multipoint)
- SSID: PTMP_KelompokXX

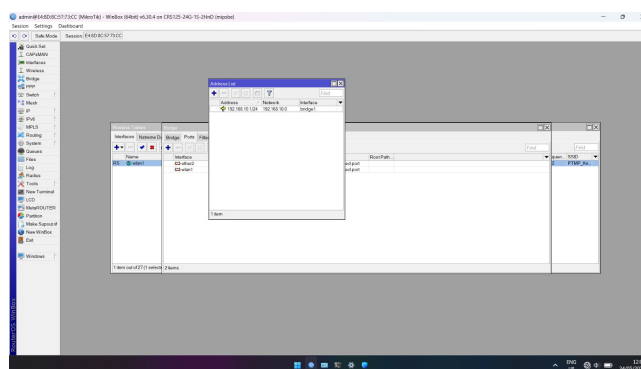
Klik Apply lalu OK.



Gambar 18: Mode AP Bridge

1.2.5 Menambahkan Interface dan Port ke Bridge

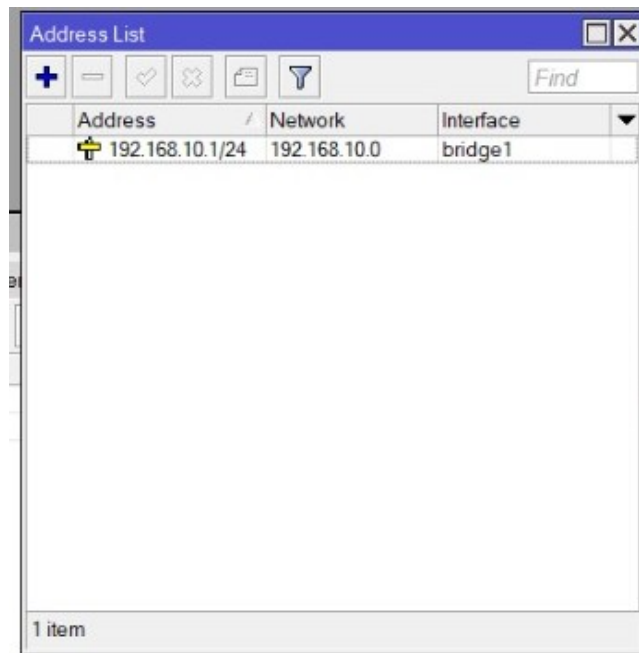
Masuk ke menu Bridge. Pada tab Bridges, klik tombol + (Add). Beri nama bridge1, klik Apply lalu OK. Pindah ke tab Ports, klik tombol + (Add). Tambahkan interface wlan1 ke bridge bridge1. Tambahkan interface ether2 (atau port yang terhubung ke laptop) ke bridge bridge1.



Gambar 19: Enter Caption

1.2.6 Konfigurasi IP Address pada Bridge

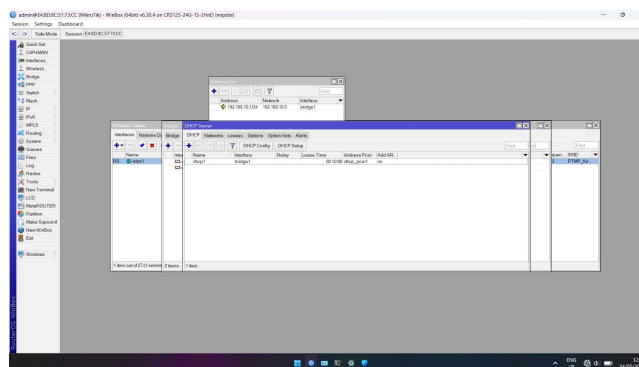
Masuk ke menu IP -> Addresses, klik +. Masukkan IP (misal: 192.168.10.1/24) dan pilih interface bridge1.



Gambar 20: Konfigurasi IP pada Bridge

1.2.7 Setup DHCP Server

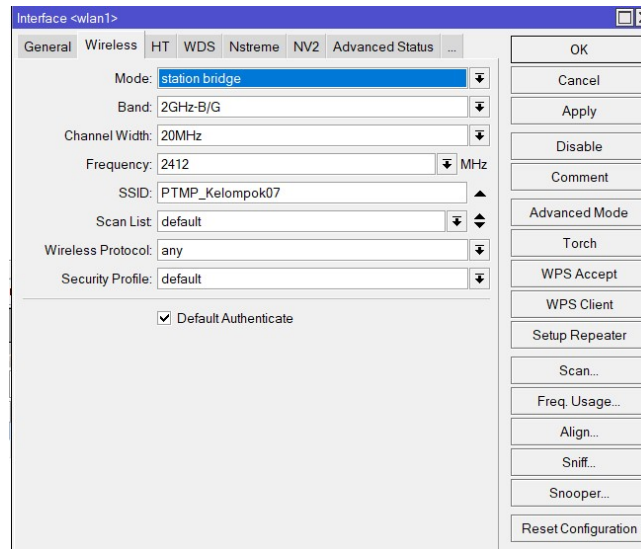
Masuk ke menu IP -> DHCP Server. Klik DHCP Setup dan pilih interface bridge1. Ikuti wizard hingga selesai agar client mendapat IP otomatis.



Gambar 21: Setup DHCP Server

1.2.8 Konfigurasi Mode Station Bridge & Scan.

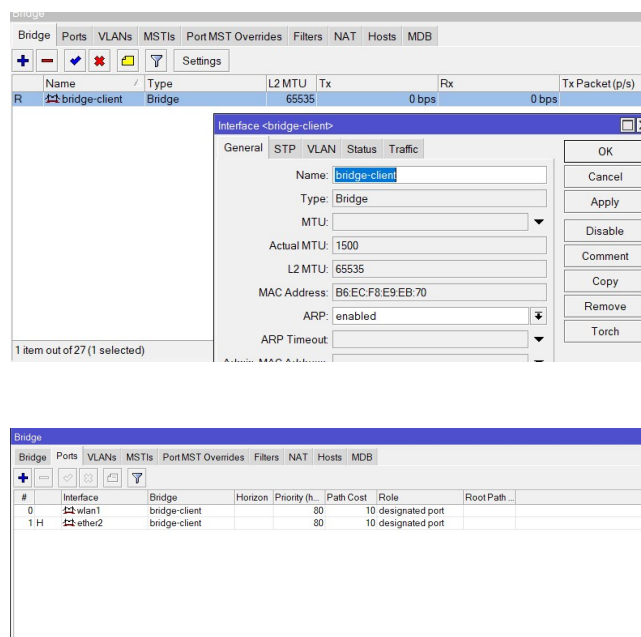
Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless. Ubah mode ke station bridge. Klik tombol Scan, pilih wlan1, klik Start. Pilih SSID dari Router A, lalu klik Connect



Gambar 22: Mode Station Bridge

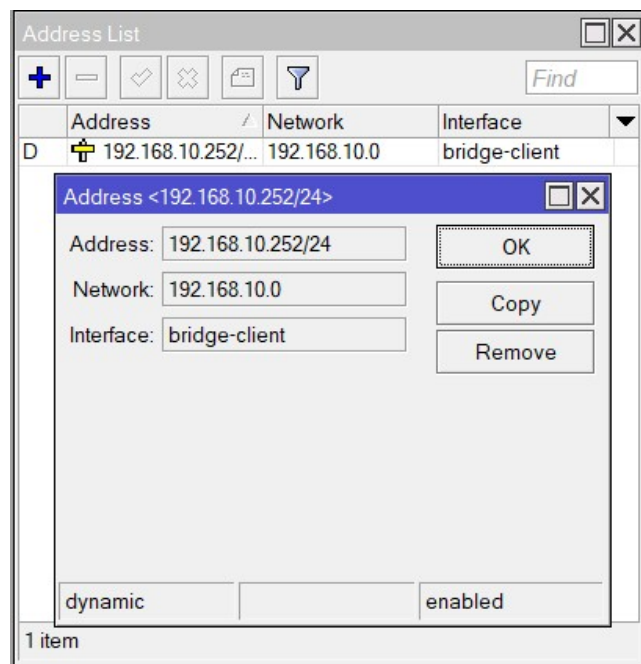
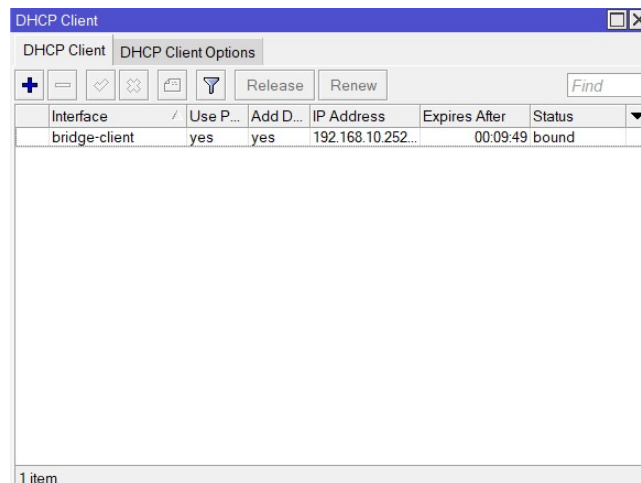
1.2.9 Menambahkan Interface Bridge & Port

Buat bridge baru (misal: bridge-client). Masukkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge tersebut.



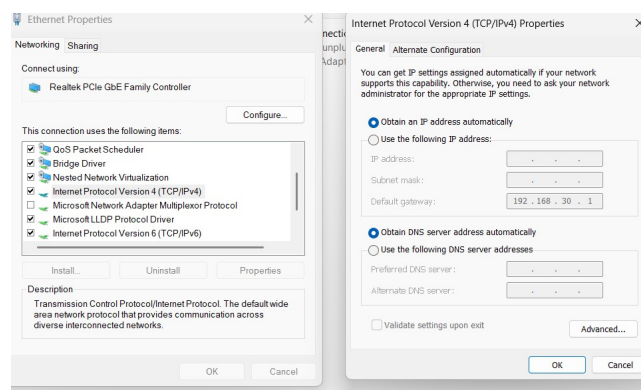
1.2.10 Setup DHCP Client

Masuk ke menu IP -> DHCP Client. Klik +, pilih interface bridge-client. Pastikan status menjadi bound dan mendapatkan IP dari Router A.



1.2.11 Pengujian Jaringan (Test & Debug)

Buka Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings. Klik kanan pada interface Ethernet, pilih Properties. Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) -> Properties. Pilih Obtain an IP address automatically agar laptop menerima IP dari DHCP Server Router A.



Gambar 23: Set Control Panel

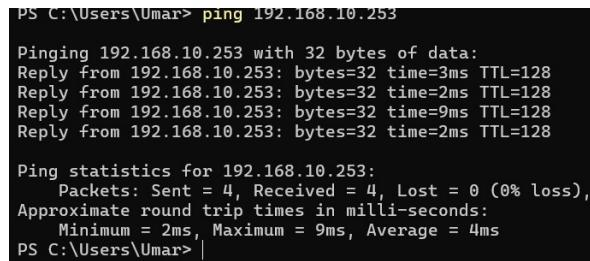
1.2.12 Verifikasi Koneksi dan PING test

Verifikasi Koneksi:

Pastikan laptop di sisi Router A dan Router B sudah mendapatkan IP dalam satu subnet yang sama (misal: 192.168.10.1).

Ping Test:

Buka Command Prompt (CMD). Coba lakukan ping dari laptop Router A ke IP Gateway Router B (misal: ping 192.168.10.1). Lakukan ping antar laptop yang terhubung untuk memastikan jembatan (bridge) wireless berfungsi sempurna.



```
PS C:\Users\Umar> ping 192.168.10.253

Pinging 192.168.10.253 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=9ms TTL=128
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.253:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 9ms, Average = 4ms
PS C:\Users\Umar>
```

Gambar 24: Hasil PING

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum jaringan wireless ini dilakukan dua jenis konfigurasi, yaitu Wireless Point-to-Point (PtP) dan Wireless Point-to-Multipoint (PtMP). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, kedua konfigurasi berhasil berjalan sesuai dengan teori jaringan wireless IEEE 802.11, di mana perangkat dapat saling berkomunikasi melalui media gelombang radio tanpa menggunakan kabel fisik.

Pada praktikum pertama, Router A dikonfigurasi sebagai mode bridge dan Router B sebagai station. Setelah proses scanning SSID dan koneksi berhasil dilakukan, kedua router dapat saling terhubung menggunakan interface wlan1 dengan alamat IP 10.10.10.1/29 dan 10.10.10.2/29. Hasil pengujian menggunakan perintah ping menunjukkan bahwa paket data berhasil dikirim dan diterima tanpa packet loss. Hal ini membuktikan bahwa koneksi wireless point-to-point berhasil dibangun dengan baik.

Selain koneksi antar-router, pengujian juga dilakukan pada jaringan LAN yang terhubung melalui interface ether2. Dengan konfigurasi static routing pada masing-masing router, laptop pada jaringan 192.168.20.0/24 dan 192.168.30.0/24 dapat saling berkomunikasi. Hasil ini sesuai dengan teori routing statis, yaitu router dapat meneruskan paket ke jaringan lain apabila tersedia route menuju jaringan tujuan.

Pada praktikum kedua, Router A dikonfigurasi sebagai access point menggunakan mode ap bridge, sedangkan Router B menggunakan mode station bridge. Penambahan interface bridge pada kedua router membuat interface wlan1 dan ether2 berada dalam satu broadcast domain sehingga jaringan dapat bekerja seperti switch virtual. DHCP Server pada Router A berhasil memberikan IP Address secara otomatis kepada client yang terhubung. Status DHCP Client pada Router B menunjukkan kondisi "bound", yang menandakan proses distribusi IP berjalan dengan baik.

Hasil pengujian koneksi antar laptop pada praktikum point-to-multipoint menunjukkan bahwa perangkat dapat saling bertukar data dalam satu subnet yang sama. Hal ini membuktikan bahwa bridge wireless berhasil menghubungkan jaringan kabel dan jaringan wireless menjadi satu kesatuan jaring-

an lokal.

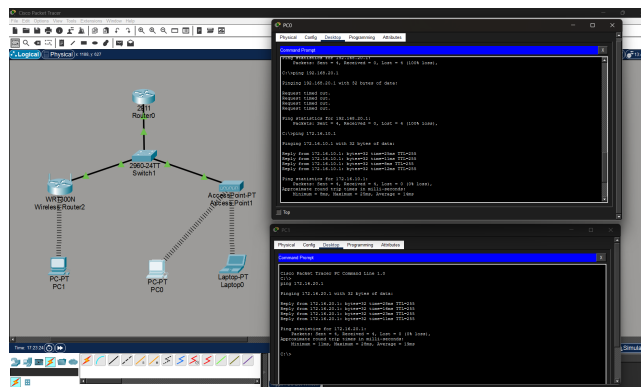
Beberapa faktor mempengaruhi keberhasilan percobaan ini, di antaranya adalah konfigurasi mode wireless yang tepat, kesesuaian SSID, pemberian IP address yang benar, serta konfigurasi routing dan bridge yang sesuai. Selain itu, kualitas sinyal wireless juga mempengaruhi kestabilan koneksi. Kesalahan konfigurasi seperti gateway yang salah, SSID yang tidak sesuai, atau DHCP Client yang belum memperoleh status bound dapat menyebabkan koneksi gagal dilakukan.

Secara umum, hasil praktikum telah sesuai dengan teori jaringan wireless, yaitu perangkat dapat terhubung secara nirkabel melalui access point maupun point-to-point bridge, serta mampu melakukan komunikasi data antar jaringan menggunakan routing dan bridging.

3 Hasil Tugas Modul

Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung:

- Gedung Pusat
- Gedung Lab
- Gedung Asrama (Hubungkan dua bagian dalam Gedung Asrama (Blok A dan Blok B) menggunakan Wireless Bridge Point-to-Point.) Menggunakan Point-to-Multipoint (PTMP) di Cisco Packet Tracer.



Gambar 25: Hasil PING Tugas Modul

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jaringan wireless memungkinkan komunikasi antar perangkat tanpa menggunakan kabel dengan memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisi. Pada praktikum Wireless Point-to-Point, koneksi antar dua router berhasil dilakukan menggunakan mode bridge dan station sehingga kedua jaringan LAN dapat saling terhubung melalui routing statis.

Pada praktikum Wireless Point-to-Multipoint, Router A berhasil berfungsi sebagai access point dan Router B sebagai station bridge. Penggunaan bridge dan DHCP Server memungkinkan perangkat client memperoleh IP address secara otomatis dan berada dalam satu jaringan yang sama. Hasil pengujian ping menunjukkan komunikasi data berjalan dengan baik sesuai teori jaringan wireless IEEE 802.11.

Praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai konfigurasi wireless menggunakan Winbox, pengaturan IP Address, routing statis, bridge, DHCP Server, serta proses pengujian konektivitas.

tas jaringan. Selain itu, praktikan memahami bahwa keberhasilan jaringan wireless dipengaruhi oleh ketepatan konfigurasi, kualitas sinyal, dan kesesuaian parameter jaringan yang digunakan.